



备案注册检验机构序列号：
20230411

检测报告



湖南药大检测技术有限公司

Hunan Yaoda Testing Technology Co., Ltd.



检测报告

报 告 编 号 HNYD250200012

样 品 名 称 美尔健纤连蛋白

委 托 方 美尔健（深圳）生物科技有限公司

生 产 企 业 美尔健（深圳）生物科技有限公司



2025 年 03 月 03 日

重 要 声 明

一、本检测报告仅对送检样品负责，送检委托的样品及相关信息均由委托方提供，本公司不对其真实性及完整性负责。

二、本检测报告涂改、增删，或未加盖本公司“检测检验专用章”，或无骑缝章，无授权签字人签字无效，复印件无效。

三、本检测报告未加盖资质章时，仅供客户内部使用。

四、对本检测报告有异议，应于收到报告之日起十五天内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

检测机构：湖南药大检测技术有限公司

联系地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园隆平路 869
号东科园 8、9 栋 302、401、402 室

检测地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园隆平路 869 号
东科园 8、9 栋 302、401、402 室

邮政邮编：410000

湖南药大检测技术有限公司
检测报告

报告编号：HNYD250200012 报告日期：2025 年 03 月 03 日 第 1 页 共 6 页

样品名称	美尔健纤连蛋白	生产日期/批号	2025 年 2 月 5 日
商标	/	保质期/限期使用日期	2 年
型号	/	抽送样单号	/
规格/等级	100g	检测类别	委托检测
		样品数量	2 瓶
送检单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司	抽样基数	/
送检单位地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201	抽（送）样日期	2025.02.06
委托方	美尔健（深圳）生物科技有限公司	验讫日期	2025.03.03
委托方地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201	来样方式	送检
生产企业	美尔健（深圳）生物科技有限公司	贮存条件	/
生产企业地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
抽样地点	/		
样品状况	白色粉末		
检测项目	详见下页		
检测依据	《化妆品安全技术规范》2015 年版		
检测结论	详见检测结果 授权签字人:  签发日期: 2025 年 03 月 03 日 此处及报告骑缝处未盖“检测检验专用章”本报告无效 		
备注	/		

湖南药大检测技术有限公司
检测报告

报告编号: HNYD250200012 报告日期: 2025 年 03 月 03 日 第 2 页 共 6 页

检测结果

毒理学试验

细菌回复突变试验

测试方法: 《化妆品安全技术规范》2015 年版

一、材料和方法

1. 试验菌株: 鼠伤寒沙门氏菌 TA1535、TA97a、TA98、TA100, TA102, 来源: 广东省微生物菌种保藏中心。
2. 代谢物活化系统: 经苯巴比妥钠和 β -萘黄酮结合诱导的大鼠制备肝匀浆 (S9), 来源: 无锡欣润生物科技有限公司, 批号: 20240401。S9 混合液含 S9 组分 10%和补充辅助因子, 用作本试验体外代谢活化系统。
3. 阳性物:

菌株	阳性物	来源	批号	溶剂	剂量
+S9	TA1535	2-氨基-1,4-萘二磺酸钠	上海麦克林生化	95%乙醇	20 μ g /皿
	TA97a, TA98, TA100, TA102	苯并(a)芘	科技股份有限公司	DMSO	1 μ g /皿
-S9	TA1535	叠氮化钠	北京海岸鸿蒙标准物资技术有限公司	无菌超纯水	0.5 μ g /皿
	TA97a, TA98, TA100, TA102	甲基磺酸甲酯	上海麦克林生化科技股份有限公司	无菌超纯水	1 μ L /皿

4. 受试物: 样品为美尔健纤连蛋白, 包装完整, 在无菌条件下按说明书直接作为受试物。试验时以无菌超纯水为溶剂, 取受试物配制成一系列相应剂量的受试液。预试验以 10000 μ g/皿为最高剂量, 下设 5000 μ g/皿、2500 μ g/皿、1250 μ g/皿, 共 4 个剂量组。预试验结果显示: 受试物在 10000 μ g/皿及以下剂量溶解度良好; 在加或不加代谢活化系统条件下, 受试物剂量达 5000 μ g/皿时均有一定的细菌毒性, 在 5000 μ g/皿浓度以下剂量时无细菌毒性。在加代谢活化系统的条件下, TA1535 回变菌落数明显减少, TA98 背景菌变清晰, 在不加代谢活化系统条件下, T1535 回变菌落数明显减少, TA98 背景菌变清晰。加 S9 和不加 S9, 两种条件下最高剂量的选择均为 5000 μ g/皿。根据受试物的细菌毒性和溶解度正式试验时剂量设置为:

+S9 条件下: 5000 μ g/皿、2500 μ g/皿、1250 μ g/皿、625 μ g/皿;

-S9 条件下: 5000 μ g/皿、2500 μ g/皿、1250 μ g/皿、625 μ g/皿, 试验中同时设空白对照(自发回变)、溶剂对照(灭菌水)、阳性对照和无菌对照。

5. 试验方法: 平板掺入法将含 0.5mmol/L 组氨酸-0.5mmol/L 生物素溶液的顶层琼脂培养基 2.0mL 分装于试管中, 45℃水浴中保温, 然后每管依次加入试验菌株增菌液 0.1mL, 受试物溶液(或溶剂、阳性对照物, 空白对照组不加)0.1mL 和磷酸盐缓冲液 0.5mL(不加 S9 条件)或者 S9 混合液 0.5mL(加 S9 条件), 混后倒入底层培养基平板上, 每个试验点均设三个平行皿。平板固化后倒置于 37℃培养箱孵育 48h, 记数每皿回变菌落数。

湖南药大检测技术有限公司
检测报告

报告编号: HNYD250200012 报告日期: 2025 年 03 月 03 日 第 3 页 共 6 页

6. 结果判断: 如果受试物 TA1535 的回变菌落数是溶剂对照回变菌落数的三倍或三倍以上, 受试物 TA97a、TA98、TA100、TA102 的回变菌落数是溶剂对照回变菌落数的二倍或二倍以上, 并呈剂量-反应关系或在任何一个剂量条件下出现阳性反应并有可重复性, 则该受试物判定为致突变阳性, 受试样品经五个试验菌株检测后, 只要有一个试验菌株, 无论在加 S9 或不加 S9 条件下为阳性者, 均可判定该受试物细菌回复突变试验为致突变阳性。

五个试验菌株在加 S9 和不加 S9 条件下均为阴性, 则可判定该受试物为致突变阴性。

二、试验结果: 以列表方式报告试验结果, 参见下表。

Ames 试验菌株回变菌落数 (平均值 ± 标准差)

组别	剂量 (μg/皿)		TA97a		TA98		TA100		TA102		TA1535	
	+S9	-S9	+S9	-S9	+S9	-S9	+S9	-S9	+S9	-S9	+S9	-S9
空白对照	/		163 ± 7	42 ± 7	41 ± 9	52 ± 33	157 ± ± 33	147 ± 25	287 ± 27	270 ±	26 ± 9	25 ± 8
溶剂对照	/		160 ± 6	37 ± 6	36 ± 8	151 ± 40	145 ± 29	279 ± 31	269 ± ± 20	24 ± 12	23 ± 7	
阳性对照												
2-氨基蒽	20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	280 ± 26	/
叠氮化钠	/	0.5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	257 ± 21
甲基磺酸 甲酯	/	1	/	1674 ± 21	/	458 ± 37	/	1602 ± 193	/	2793 ± 165	/	/
苯并(a) 芘	1	/	1667 ± 49	/	443 ± 36	/	1647 ± 195	/	2830 ± 185	/	/	/
受试物	5000		152 ± 6	151 ± 7	32 ± 7	32 ± 6	143 ± 38	138 ± 30	266 ± 33	256 ± 18	20 ± 9	19 ± 7
	2500		156 ± 6	154 ± 7	35 ± 7	34 ± 6	146 ± 38	144 ± 31	276 ± 30	262 ± 17	20 ± 8	21 ± 7
	1250		158 ± 6	157 ± 6	35 ± 9	36 ± 6	150 ± 38	144 ± 31	277 ± 30	267 ± 20	23 ± 10	22 ± 7
	625		160 ± 5	158 ± 6	36 ± 6	37 ± 8	150 ± 36	145 ± 29	279 ± 32	266 ± 18	23 ± 11	23 ± 7

三、试验结论

细菌回复突变试验试验结果: 受试物在加与不加代谢活化系统的情况下, 均未见致突变性。

湖南药大检测技术有限公司

检测报告

报告编号: HNYD250200012

报告日期: 2025 年 03 月 03 日

第 4 页 共 6 页

体外哺乳动物细胞染色体畸变试验

测试方法: 《化妆品安全技术规范》2015 年版

一、材料和方法

1. 细胞株: 中国地鼠卵巢 (CHO) 细胞株, 购自江苏齐氏生物有限公司。
2. 代谢物活化系统: 经苯巴比妥钠和 β -萘黄酮结合诱导的大鼠制备肝匀浆 (S9), 来源: 无锡欣润生物科技有限公司, 批号: 20240401。S9 混合液含 S9 组分 10% 和补充辅助因子, 用作本试验体外代谢活化系统。
3. 阳性物: +S9: 苯并 (a) 芘 (上海麦克林生化科技有限公司提供, 批号: C15308144) DMSO 溶液, 取苯并 (a) 芘 15mg 加入 DMSO 定容至 10mL, 配制成浓度为 1.50mg/mL 的溶液, 过滤除菌, 按照 1500 μ g/mL 的剂量, 现配现用。
-S9: 甲基磺酸甲酯 (上海麦克林生化科技有限公司提供, 批号: C15585775) 水溶液, 取丝甲基磺酸甲酯 100 μ L 加入无菌超纯水定容至 10mL, 配制成浓度为 10 μ L/mL 的溶液, 过滤除菌, 按照 10 μ L/mL 的剂量, 现配现用。
4. 受试物: 样品为美尔健纤连蛋白, 包装完整, 在无菌条件下按说明书直接作为受试物用不含血清的 DMEM 培养液配制成不同浓度的供试液, 无可见不溶物。
5. 细胞毒性试验: 选用生长良好的 CHO 细胞, 用 0.25% 胰蛋白酶溶液消化后用含 10% 胎牛血清的培养液制成 1.0×10^5 个/mL 细胞悬液, 接种 5mL 于 T25 培养瓶中, 置于 5% 的 CO₂ 培养箱中 37℃ 培养 24h, 24h 后弃去培养液, 分别加入不同浓度的受试物溶液或阴性对照液 0.1mL, S9 混合液 0.5mL (不加 S9 混合液时, 用不含血清的培养液补足) 以及不含血清的培养液补足至 5mL。放入 CO₂ 培养箱中培养 4h, 结束后, 弃去 T25 培养瓶中培养液, 用 PBS 清洗细胞 2 次, 加入含 10% 胎牛血清的培养液 5mL 放入 CO₂ 培养箱中继续培养, 于 24h 内收获细胞。培养结束后用 0.25% 胰蛋白酶溶液对细胞进行消化并制成细胞悬液, 进行细胞计数。剂量设计及最高剂量设计依据: 预试验结果表明, 细胞在不加入代谢活化系统的条件下, 受试物浓度为 2500 μ g/mL 时存活率为 45.44%; 加入代谢活化系统的条件下, 受试物浓度为 2500 μ g/mL 时存活率为 45.75%。根据受试物的毒性和溶解度, 正式试验剂量为:
加 S9: 2500 μ g/mL, 1250 μ g/mL、625 μ g/mL;
不加 S9: 2500 μ g/mL, 1250 μ g/mL、625 μ g/mL。
6. 染色体畸变试验: 选用生长良好的 CHO 细胞, 用 0.25% 胰蛋白酶溶液消化后用含 10% 胎牛血清的培养液制成 1.0×10^6 个/mL 细胞悬液, 接种 5mL 于 T25 培养瓶中, 置于 5% 的 CO₂ 培养箱中 37℃ 培养 24h, 24h 后弃去培养液, 分别加入不同浓度的受试物溶液 0.1mL 或阴性对照液 0.1mL 或阳性对照液 (甲基磺酸甲酯 0.1mL, 苯并 (a) 芘 0.1mL)、S9 混合液 0.5mL 以及不含血清的培养液补足至 5mL。混匀后, 置于 5% 的 CO₂ 培养箱中 37℃ 培养, 接触 4h 后弃去培养瓶中培养液, 用 Hanks 液洗涤细胞 3 次, 加含血清培养液 5mL, 继续置于 5% 的 CO₂ 培养箱中 37℃ 培养 24h。于收获细胞前 4h, 加入秋水仙素 (终末浓度为 1 μ g/mL) 阻断有丝分裂中期相。培养结束后倾去培养液, 收获细胞。按照常规方法进行低渗、固定、制片和染色。每组选择 100 个分散良好的中期分裂相进行染色体畸变分析。
7. 统计处理: 对染色体畸变细胞用 χ^2 检验, 以评价受试物的致突变性。
8. 结果评价: 在下列两种情况下可判定受试物在本试验系统中具有致突变性。
 - (1) 受试物引起染色体结构畸变数具有统计学意义, 并有剂量相关性。
 - (2) 受试物在任何一个剂量条件下, 引起具有统计学意义的增加, 并有可重复性。在

湖南药大检测技术有限公司
检测报告

报告编号：HNYD250200012 报告日期：2025 年 03 月 03 日 第 5 页 共 6 页
评价时应把生物学和统计学意义结合考虑。

二、试验结果

1. 受试物最高剂量的确定及试验结果：溶解情况（见表 1），细胞毒性的测定（见表 2），对 pH 和渗克分子浓度的影响（如有影响）。
2. 各处理组和对照组染色体畸变率及统计结果（见表 3）：

表 1 受试物在所选溶剂中的溶解情况

受试物浓度 ($\mu\text{g/mL}$)	溶剂名称	有否沉淀（轻微可见）
2500	DMEM 培养液	否
1250	DMEM 培养液	否
625	DMEM 培养液	否

表 2 受试物对细胞的毒性

	受试物浓度 ($\mu\text{g/mL}$)	活细胞计数法		
		接种细胞数 (/mL)	活细胞 (/mL)	存活率 (%)
-S9	2500	1.0×10^5	10.52×10^5	45.44
	1250	1.0×10^5	17.29×10^5	74.69
	625	1.0×10^5	19.91×10^5	86.00
	阴性对照	1.0×10^5	23.15×10^5	100.00
+S9	2500	1.0×10^5	10.23×10^5	45.75
	1250	1.0×10^5	17.71×10^5	79.20
	625	1.0×10^5	19.45×10^5	86.99
	阴性对照	1.0×10^5	22.36×10^5	100.00

注：细胞计数法、分裂指数法、细胞覆盖程度均可测定受试物对细胞的毒性，三选一即可。

湖南药大检测技术有限公司
检测报告

报告编号：HNYD250200012 报告日期：2025 年 03 月 03 日 第 6 页 共 6 页

表 3 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验结果

组别		终浓度 (μg/mL)		观察细胞数 (个)		畸变细胞数 (个)		畸变率 (%)			
		+ S ₉	- S ₉	+ S ₉	- S ₉	+ S ₉	- S ₉	+ S ₉	P	- S ₉	P
阴性对照		/	/	100	100	2	1	2	/	1	/
阳性对照	苯并 (a) 芘	1. 0	/	100	/	25	/	25	P<0. 05*	/	/
	甲基磺酸甲酯	/	1. 0	/	100	/	20	/	/	20	P<0. 05*
	受试物	2500	2500	100	100	2	1	2	p>0. 05	1	p>0. 05
		1250	1250	100	100	1	2	1	p>0. 05	2	p>0. 05
		625	625	100	100	3	0	3	p>0. 05	0	p>0. 05

注：用 X² 检验进行统计学分析，与阴性对照组比较，*P<0.05

三、试验结论

体外哺乳动物细胞染色体畸变试验结果：受试物在加与不加代谢活化系统的情况下，均未见致突变性。





📍 湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园隆平路869号东科园8、9栋302、401、402室

🔍 关注“湖南药大检测”公众号，查询报告真伪

